

孟凡腾

安全科学与工程专业博士生

ftmeng@bjtu.edu.cn · ft115.github.io · Google Scholar

北京交通大学 • 先进轨道交通自主运行全国重点实验室

北京交通大学 • 交通运输学院（智能系），北京，中国

1 教育经历

2023 – 至今 **博士，安全科学与工程**
北京交通大学，先进轨道交通自主运行全国重点实验室
交通运输学院（智能系）
导师：秦勇教授
自 2023 年起硕博连读。

2022 – 2023 **硕士，交通运输规划与管理**
北京交通大学

2018 – 2022 **本科，交通运输**
石家庄铁道大学

2 研究方向

无人机智能巡检；轨道交通机器视觉与深度学习；边缘计算；三维重建与点云分析。

3 科研项目

1. **自主化轨道交通系统安全保障技术与示范验证**（2022–2026）• 国家重点研发计划 • 核心参与
2. **基于无人机遥感图像的高铁沿线环境未知风险识别技术研究**（2024–2026）• 中央高校基本科研专项 • **主持**
3. **高铁基础设施无人机巡检技术深化研究及应用**（2022–2024）• 国铁集团“重大项目”• 核心参与
4. **京沪高铁基础设施无人机智能巡检系统建设**（2023–2024）• 京沪高铁“重大项目”• 核心参与
5. **铁路钢桥涂装自动化检修设备及关键技术研究**（2024–2027）• 京沪高铁“重大项目”• 核心参与
6. **青藏铁路桥梁关键区域缺陷及落石异物的自主无人机智能巡检技术应用**（2026–2027）• 青藏铁路“智慧天路”重大项目 • 核心参与

4 代表性论文

* 通讯作者；# 共同第一作者。

1. **Meng, F.**, Qin, Y.*, Wu, Y.*, et al. “SRLF: Sparse Representation Learning Framework for Railroad Surrounding Potential Risk Perception Using UAV Imagery.” *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, 2025.
   （中科院 1 区 TOP；5 年 IF 10.403）

2. **Meng, F.**, Qin, Y.*, Wu, Y.*, Shao, C., Yang, H., Jia, L. "Automatic Risk Level Evaluation System for Potential Environmental Hazards along High-speed Railroad Using UAV Aerial Photograph." *Expert Syst. Appl.*, 2025.
   （Expert Systems with Applications，中科院 1 区 TOP；5 年 IF 8.995）
3. **Meng, F.**, Qin, Y.*, Wu, Y.*, Shao, C., Jia, L. "A Subtle Defect Recognition Method for Catenary Fastener in High-speed Railroad Using Destruction and Reconstruction Learning." *Adv. Eng. Inform.*, 2024.
   （Advanced Engineering Informatics，中科院 1 区 TOP；5 年 IF 11.204）
4. Wu, Y.#, **Meng, F.#**, Qin, Y.*, Qian, Y.*, Xu, F., Jia, L. "UAV Imagery Based Potential Safety Hazard Evaluation for High-speed Railroad Using Real-time Instance Segmentation." *Adv. Eng. Inform.*, 2023.
   （Advanced Engineering Informatics，中科院 1 区 TOP；5 年 IF 11.204）
5. Wu, Y.#, **Meng, F.#**, Qin, Y.*, Qian, Y.*, Liu, Z., Zhao, W. "Automated Anomaly Detection of Catenary Split Pins Using Unsupervised Learning." *Autom. Constr.*, 2024.
   （Automation in Construction，中科院 1 区 TOP；5 年 IF 13.598）
6. **孟凡腾**，秦勇 *，崔京，等. "铁路外部环境无人机图像未知风险检测方法." 航空学报（*Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*）, 2025.
   （《航空学报》：中文航空领域权威期刊，中国科技期刊卓越行动计划 T1，EI 收录）
7. 秦勇 *，**孟凡腾** #，张紫城，等. "轨道交通基础设施自主无人机智能巡检体系框架及其技术发展综述." 北京交通大学学报, 2025.
   （《北京交通大学学报》：北大核心、CSCD 收录）

5 代表性工程实践

1. **高速铁路全自动无人机智能巡检系统**
   • **背景目标：**针对高铁基础设施"巡检维修天窗制约"、"巡检覆盖存在盲区"等痛点，建成"国内外首套高速铁路无人机自主智能巡检系统"，并规模化推广应用。
   • **核心方法：**设计边云协同架构，无人机边缘端自主捕获轨道交通设施多模态数据，云端完成点云处理与多类设施智能分析，实现指令调度、数据回传的一体化巡检管控。
   • **成果效益：**在世界上最繁忙的京沪高铁线路规模应用近百公里。现场部署 6 架巡检无人机、4 套自动化机巢，巡检效率较人工提升 10 倍以上，实现常态化自动巡检。

2. **青藏铁路桥梁与落石灾害无人机智能巡检**
   • **背景目标：**面向青藏铁路高海拔、低气压、强风等极端环境下桥梁关键区段及隧道外围山体落石灾害的巡检难题，探索"智慧天路"无人机自主巡检。
   • **核心方法：**融合点云分割、智能航线、病害生成式增强，构建桥隧边-云协同巡检识别模型；通过多时相点云配准、山体特征提取与变化分析，实现隧道外围山体三维量化评估。
   • **成果效益：**在平均海拔 3000+ 米实现铁路长桥桥梁关键区域缺陷及落石异物形变检测，形成高原铁路无人机巡检作业技术方案，支撑青藏高原铁路长期运营安全。

3. **铁路钢桁梁桥无人机全覆盖巡检与涂层缺陷评估**
   • **背景目标：**针对大跨度铁路钢桁梁桥涂层病害人工全覆盖困难、桥底空间狭窄/复杂及 GNSS 拒止的作业条件，开展自动化巡检与缺陷评估。

- **核心方法：**设计覆盖桥顶、桥侧及复杂桥底区域的避障巡检航线（基于视觉障碍物空间建模与避障路径搜索与执行实现安全飞行）；构建“涂层缺陷识别 → 量化分级 → 三维空间溯源”的端到端评估流程。
- **成果效益：**支撑铁路钢桁梁桥涂层养护的长期病害比对与结构安全评估，沉淀可复用的大跨度钢桥无人机巡检作业规程。

6 专利

已授权专利

1. Autonomous UAV Based Intelligent Inspection System for Equipment, Facilities, and the Environment along Railway Lines and Method Thereof.（美国发明专利）
2. 基于无人机图像的铁路环境隐患识别与风险等级评估方法
3. 用于卫星拒止下交通设施巡检的无人机航线生成方法
4. 跨模态自适应匹配的激光雷达与相机的在线外参标定方法及系统

已公开专利申请

1. 用于无人机遥感图像的铁路沿线环境未知风险识别方法
2. 一种用于铁路接触网的开口销缺陷精细化识别方法
3. 铁路钢桁架桥涂层锈蚀检测评估方法及系统

7 荣誉与获奖

2024 世界互联网大会领先科技奖优秀成果——“轨道交通全自主无人机智能巡检技术及应用”
2024 第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛“一带一路”国际邀请赛银奖
2024“青创北京”首都大学生挑战杯创业计划竞赛银奖
2022 北京交通大学暑期深度学习训练营二等奖（第二名）
2021 中国交通优秀学子一等奖（首奖）
2021 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛省级一等奖
2021 省级三好学生
2020 第十二届全国大学生数学竞赛省级一等奖
2020 第七届全国大学生物理竞赛省级一等奖

8 学术服务

期刊审稿人 *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.* (T-ITS), *Adv. Eng. Inform.* (AEI), *Expert Syst. Appl.* (ESWA)

9 专业技能

编程语言与框架： Python, C++, Matlab **深度学习：** PyTorch **系统平台：** Linux, ROS **视觉处理：** OpenCV **硬件/机载：** DJI-PSDK